BÀI 9: TÍCH VECTƠ VỚI MỘT SỐ

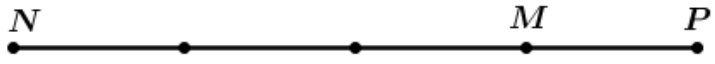
(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)

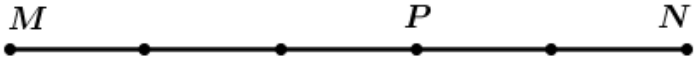
ĐỀ BÀI

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. **[1]** Trên đường thẳng MN lấy điểm P sao cho $\overrightarrow{MN}=-3\overrightarrow{MP}$. Hình vẽ nào sau đây xác định đúng vị trí điểm P?

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 2. **[1]** Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC, G là trọng tâm tam giác. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

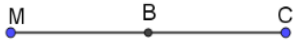
A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AM}$. **B.** $3\overrightarrow{AG}+2\overrightarrow{AM}=\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$. **D.** $3\overrightarrow{GM}-\overrightarrow{AM}=\vec{0}$.

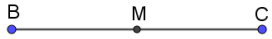
Câu 3. **[1]** Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Đặt $\vec{a}=\overrightarrow{AB}$, $\vec{b}=\overrightarrow{AM}$. Giả sử $\overrightarrow{AC}=x\vec{a}+y\vec{b},\ x,y\in\mathbb{R}$. Tìm cặp số $(x;y)$ tương ứng.

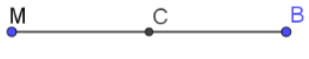
A. $(-1;-2)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(-1;2)$. **D.** $(1;-2)$.

Câu 4. **[1]** Cho hai điểm B,C phân biệt. Xác định điểm M sao cho $\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 5. **[NB]** Cho ba điểm phân biệt A,B,C. Nếu $-3\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$ thì đẳng thức nào dưới đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{BC}=4\overrightarrow{AB}$ **B.** $\overrightarrow{BC}=-2\overrightarrow{AC}$ **C.** $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{AC}$ **D.** $\overrightarrow{BC}=-4\overrightarrow{AB}$

Câu 6. **[NB]** Cho tam giác ABC. Gọi G,I lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và trung điểm của BC. Khẳng định nào sau đây đúng

A. $\overrightarrow{BI}=-\overrightarrow{IC}$ **B.** $\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{GI}$ **C.** $\overrightarrow{BI}=2\overrightarrow{IC}$ **D.** $\overrightarrow{AG}=3\overrightarrow{GI}$

Câu 7. **[NB]** Cho $\vec{a}\neq\vec{0}$ và điểm O. Gọi M,N lần lượt là hai điểm thỏa mãn $\overrightarrow{OM}=3\vec{a}$ và $\overrightarrow{ON}=-5\vec{a}$. Khi đó:

A. $\overrightarrow{MN}=8\vec{a}$ **B.** $\overrightarrow{MN}=-2\vec{a}$ **C.** $\overrightarrow{MN}=-8\vec{a}$ **D.** $\overrightarrow{MN}=-2\vec{a}$

Câu 8. **[TH]** Biết rằng hai vec tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương nhưng hai vec tơ $3\vec{a}-2\vec{b}$ và $(1-x)\vec{a}+4\vec{b}$ cùng phương. Khi đó giá trị của x là:

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

A. -7 **B.** 7 **C.** 5 **D.** 6

Câu 9. [NB] Khẳng định nào **sai**?

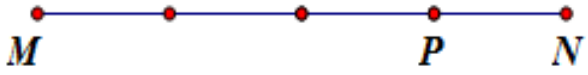
A. $1.\vec{a}=\vec{a}$

B. $k\vec{a}$ và $\vec{a}$ cùng hướng khi $k>0$

C. $k\vec{a}$ và $\vec{a}$ cùng hướng khi $k<0$

D. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}\neq\vec{0}$ cùng phương khi có một số k để $\vec{a}=k\vec{b}$

Câu 10. [NB] Trên đoạn thẳng MN lấy điểm P như hình vẽ



Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\overrightarrow{MN}=4\overrightarrow{PN}$. **B.** $\overrightarrow{MN}=3\overrightarrow{PN}$. **C.** $\overrightarrow{MN}=-3\overrightarrow{PN}$. **D.** $\overrightarrow{MN}=-4\overrightarrow{PN}$.

Câu 11. [NB] Tìm giá trị của m sao cho $\vec{a}=m\vec{b}$, biết rằng $\vec{a},\vec{b}$ ngược hướng và $|\vec{a}|=5,|\vec{b}|=15$

A. $m=3$ **B.** $m=-\frac{1}{3}$ **C.** $m=\frac{1}{3}$ **D.** $m=-3$

Câu 12. [NB] Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của AB. Tìm điểm M thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.

A. M là trung điểm của BC

B. M là trung điểm của IC

C. M là trung điểm của IA

D. M là điểm trên cạnh IC sao cho $IM=2MC$

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho ΔABC. Gọi M là trung điểm BC, I là điểm nằm trên cạnh BC sao cho $IB=3IC$.

a) $\overrightarrow{IB}$ và $\overrightarrow{IC}$ ngược hướng.

b) $\overrightarrow{AI}=2\overrightarrow{AM}+2\overrightarrow{AC}$.

c) $\overrightarrow{AI}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$.

d) Gọi J và K lần lượt là các điểm thuộc cạnh AC,AB sao cho $JA=2JC$, $KB=3KA$. Khi đó $\overrightarrow{JK}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$

Câu 2. Cho ΔABC có G là trọng tâm, M là trung điểm BC.

a) $\overrightarrow{GA}=2\overrightarrow{GM}$

b) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$

c) $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$

d) Gọi P, Q là các điểm sao cho $\overrightarrow{PA}=2\overrightarrow{PB}$, $\overrightarrow{AQ}+k\overrightarrow{AC}=\vec{0}$ với $k\in R$. Khi P, Q G thẳng hàng thì $k=\frac{-2}{5}$

Câu 3. Cho ΔABC có G là trọng tâm. Gọi M,N,I lần lượt là trung điểm của BC,AC,AG.

a) $\overrightarrow{GI}$ và $\overrightarrow{GM}$ là hai vectơ đối nhau.

b) $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AM}$.

c) $\overrightarrow{BI}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AM}$.

d) $\overrightarrow{IN}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}$.

Câu 4. Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng BC và G là trọng tâm của tam giác ABC.

a) Hai vectơ $\overrightarrow{AG}$ và $\overrightarrow{AI}$ cùng hướng.

b) $\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

c) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG},\ \forall M$.

d) Tập hợp điểm M sao cho $4\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}$ là trung điểm của đoạn thẳng AG.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

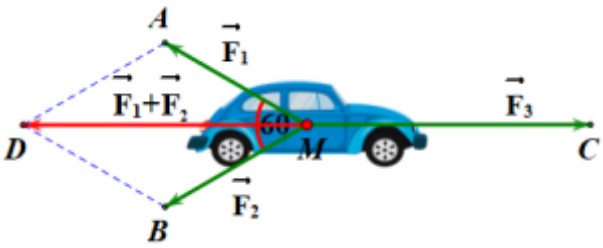
Câu 1. **[Mức độ 3]** Cho hình chữ nhật ABCD tâm O. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|=k,k>0$ là đường tròn tâm O bán kính là $\frac{k}{a}$. Vậy a bằng bao nhiêu ?

Câu 2. **[Mức độ 4]** Cho ΔABC, tập hợp các điểm M thỏa mãn: $\left|2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{MC}\right|=\left|\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MA}\right|$ là một đường tròn bán kính $\frac{AB}{a}$. Vậy a bằng bao nhiêu ?

Câu 3. Cho tam giác ABC. Điểm M thuộc đoạn thẳng BC sao cho $MB=2MC$. Hãy phân tích vectơ $\overrightarrow{CM}$ theo hai vectơ $\vec{u}=\overrightarrow{AB},\vec{v}=\overrightarrow{AC}$ ta được $\overrightarrow{CM}=m.\vec{u}+n\vec{v}$. Tính tổng $m+n$?

Câu 4. Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 2 $(a>0)$. Tính độ dài của véc tơ $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AC}$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 5. Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB}$, $\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một ô tô tại điểm M và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$ lần lượt bằng $25N,30N$ và góc $AMB=60^0$. Khi đó cường độ lực $\overrightarrow{F_3}$ là (*Kết quả làm tròn đến hàng phần mười*)



Câu 6. Cho ba lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3}$ cùng tác động vào một ô tô tải tại điểm A và ô tô đứng yên. Biết rằng lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ tác động vào điểm A hợp với nhau góc 135^0, lực $\overrightarrow{F_3}$ tác động vào điểm A sao cho $\overrightarrow{F_3},\overrightarrow{F_2}$ vuông góc với nhau. Biết $\overrightarrow{F_3}$ có độ lớn là $50N$. Độ lớn $\overrightarrow{F_1}$ là: (*Kết quả làm tròn đến hàng phần mười*)

HẾT

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

SỞ GD&ĐT

TRƯỜNG THPT

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI BÀI 9: TÍCH VECTƠ VỚI MỘT SỐ (SÁCH: KẾT NỐI TRI THỨC)

MÔN: TOÁN 10*(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề)*

BẢNG ĐÁP ÁN

Phần 1: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	C	D	D	B	C	B	C	A	B	B

Phần 2: Trắc nghiệm đúng sai

Câu	1	2	3	4	5	6
a)	Đ	S	Đ	Đ		
b)	S	Đ	Đ	S		
c)	S	S	S	Đ		
d)	Đ	Đ	Đ	Đ		

Phần 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	4	9	0	4,58	47,7	70,7		

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. **[NB]** Trên đường thẳng MN lấy điểm P sao cho $\overrightarrow{MN}=-3\overrightarrow{MP}$. Hình vẽ nào sau đây xác định đúng vị trí điểm P?

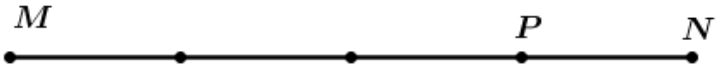
A.



B.



C.



D.



Lời giải

Chọn A

Vì $\overrightarrow{MN}=-3\overrightarrow{MP}$ nên $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{MP}$ ngược hướng.

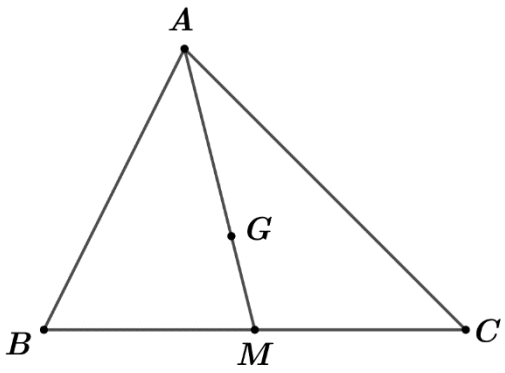
Do đó, P thuộc tia đối MN sao cho $MN=3MP$.

Câu 2. **[NB]** Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC, G là trọng tâm tam giác. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AM}$. **B.** $3\overrightarrow{AG}+2\overrightarrow{AM}=\vec{0}$. **C.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$. **D.** $3\overrightarrow{GM}-\overrightarrow{AM}=\vec{0}$.

Lời giải

Chọn B



Do M là trung điểm của BC, G là trọng tâm tam giác ABC nên ta có:

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$ và $3\overrightarrow{GM}=\overrightarrow{AM}=\vec{0}\Leftrightarrow 3\overrightarrow{GM}-\overrightarrow{AM}=\vec{0}$ (tính chất trung điểm và tính chất trọng tâm) nên loại các đáp án A, C, D.

Câu 3. **[NB]** Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Đặt $\vec{a}=\overrightarrow{AB}$, $\vec{b}=\overrightarrow{AM}$. Giả sử $\overrightarrow{AC}=x\vec{a}+y\vec{b},\ x,y\in\mathbb{R}$. Tìm cặp số $(x;y)$ tương ứng.

A. $(-1;-2)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(-1;2)$. **D.** $(1;-2)$.

Lời giải

Chọn C

Tam giác ABC có trung tuyến AM nên

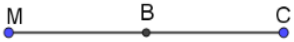
$$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)\Leftrightarrow\overrightarrow{AC}=-\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{AM}=-\vec{a}+2\vec{b}.$$

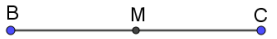
Suy ra $(x;y)=(-1;2)$.

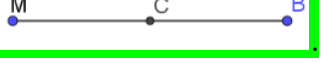
TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 4. **[NB]** Cho hai điểm B,C phân biệt. Xác định điểm M sao cho $\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.

A. 

B. 

C. 

D. 

Lời giải

Chọn D

$\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MC}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{MB}-2(\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BC})=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{BM}=2\overrightarrow{BC}$

$\Leftrightarrow\overrightarrow{BM}$, $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng và $BM=2BC$.

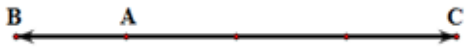
Câu 5. **[NB]** Cho ba điểm phân biệt A,B,C. Nếu $-3\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$ thì đẳng thức nào dưới đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{BC}=4\overrightarrow{AB}$ **B.** $\overrightarrow{BC}=-2\overrightarrow{AC}$ **C.** $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{AC}$ **D.** $\overrightarrow{BC}=-4\overrightarrow{AB}$

Lời giải

Chọn D

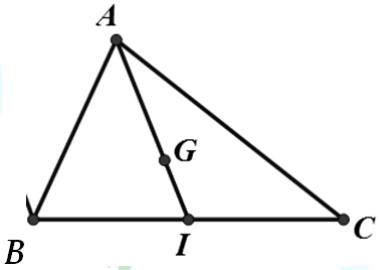
(Hình vẽ)



Câu 6. [NB] Cho tam giác ABC. Gọi G,I lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và trung điểm của BC. Khẳng định nào sau đây đúng

A. $\overrightarrow{BI}=-\overrightarrow{IC}$ **B.** $\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{GI}$ **C.** $\overrightarrow{BI}=2\overrightarrow{IC}$ **D.** $\overrightarrow{AG}=3\overrightarrow{GI}$

Lời giải



Chọn B

Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên $\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{GI}$

Câu 7. [NB] Cho $\vec{a}\neq\vec{0}$ và điểm O. Gọi M,N lần lượt là hai điểm thỏa mãn $\overrightarrow{OM}=3\vec{a}$ và $\overrightarrow{ON}=-5\vec{a}$. Khi đó:

A. $\overrightarrow{MN}=8\vec{a}$ **B.** $\overrightarrow{MN}=-2\vec{a}$ **C.** $\overrightarrow{MN}=-8\vec{a}$ **D.** $\overrightarrow{MN}=-2\vec{a}$

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{ON}-\overrightarrow{OM}=-5\vec{a}-3\vec{a}=-8\vec{a}$.

Câu 8. [TH] Biết rằng hai vec tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương nhưng hai vec tơ $3\vec{a}-2\vec{b}$ và $(1-x)\vec{a}+4\vec{b}$ cùng phương. Khi đó giá trị của x là:

A. -7 **B.** 7 **C.** 5 **D.** 6

Lời giải

Chọn B

Điều kiện để hai vec tơ $3\vec{a}-2\vec{b}$ và $(1-x)\vec{a}+4\vec{b}$ cùng phương là: $\dfrac{1-x}{3}=\dfrac{4}{-2}\Leftrightarrow x=7$.

Câu 9. [NB] Khẳng định nào **sai**?

A. $1.\vec{a}=\vec{a}$

B. $k\vec{a}$ và $\vec{a}$ cùng hướng khi $k>0$

C. $k\vec{a}$ và $\vec{a}$ cùng hướng khi $k<0$

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

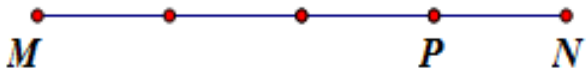
D. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b} \neq \vec{0}$ cùng phương khi có một số k để $\vec{a} = k\vec{b}$

Lời giải

Chọn C

(Dựa vào định nghĩa tích của một số với một vectơ)

Câu 10. [NB] Trên đoạn thẳng MN lấy điểm P như hình vẽ



Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\overrightarrow{MN} = 4\overrightarrow{PN}$. **B.** $\overrightarrow{MN} = 3\overrightarrow{PN}$. **C.** $\overrightarrow{MN} = -3\overrightarrow{PN}$. **D.** $\overrightarrow{MN} = -4\overrightarrow{PN}$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{PN}$ cùng hướng và $MN = 4PN$.

Vậy $\overrightarrow{MN} = 4\overrightarrow{PN}$.

Câu 11. [NB] Tìm giá trị của m sao cho $\vec{a} = m\vec{b}$, biết rằng $\vec{a}, \vec{b}$ ngược hướng và $|\vec{a}| = 5, |\vec{b}| = 15$

A. $m = 3$ **B.** $m = -\frac{1}{3}$ **C.** $m = \frac{1}{3}$ **D.** $m = -3$

Lời giải

Chọn B

Do $\vec{a}, \vec{b}$ ngược hướng nên $m = -\frac{|\vec{a}|}{|\vec{b}|} = -\frac{5}{15} = -\frac{1}{3}$.

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 12. [NB] Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của AB. Tìm điểm M thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = \vec{0}$.

A. M là trung điểm của BC

B. M là trung điểm của IC

C. M là trung điểm của IA

D. M là điểm trên cạnh IC sao cho $IM = 2MC$

Lời giải

Chọn B

$\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = \vec{0} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{MI} + 2\overrightarrow{MC} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{MC} = \vec{0} \Leftrightarrow M$ là trung điểm của IC.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho ΔABC. Gọi M là trung điểm BC, I là điểm nằm trên cạnh BC sao cho $IB=3IC$.

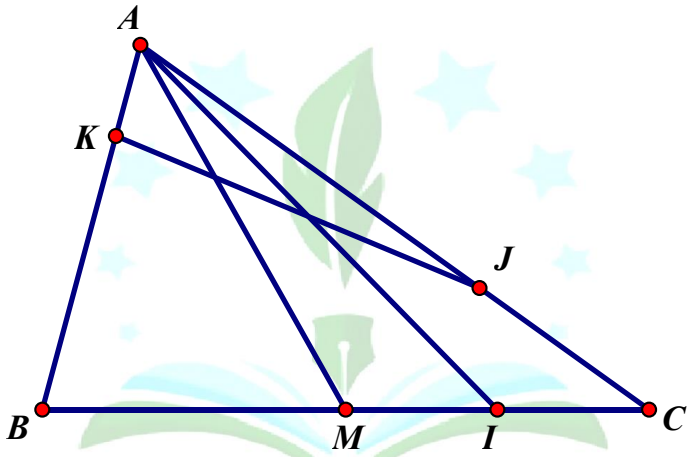
a) $\overrightarrow{IB}$ và $\overrightarrow{IC}$ ngược hướng.

b) $\overrightarrow{AI}=2\overrightarrow{AM}+2\overrightarrow{AC}$.

c) $\overrightarrow{AI}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$.

d) Gọi J và K lần lượt là các điểm thuộc cạnh AC, AB sao cho $JA=2JC$, $KB=3KA$. Khi đó $\overrightarrow{JK}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$

Lời giải



a) Đúng

Ta có $IB=3IC$ và $\overrightarrow{IB}$ và $\overrightarrow{IC}$ ngược hướng.

b) Sai

Theo quy tắc hình bình hành $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AM}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$

c) Sai

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{IB}=-3\overrightarrow{IC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AI}=-3(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AI});4\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AI}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$$

d) Đúng

Ta có: $\overrightarrow{JK}=\overrightarrow{AK}-\overrightarrow{AJ}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

Ta có $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$ và

$$\begin{cases}\overrightarrow{AI}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}\\ \overrightarrow{JK}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AC}=4\overrightarrow{AI}\\ 3\overrightarrow{AB}-8\overrightarrow{AC}=12\overrightarrow{JK}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\overrightarrow{AB}=\frac{32}{17}\overrightarrow{AI}+\frac{36}{17}\overrightarrow{JK}\\ \overrightarrow{AC}=\frac{12}{17}\overrightarrow{AI}-\frac{12}{17}\overrightarrow{JK}\end{cases}$$

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Vậy: $\overrightarrow{BC}=\frac{12}{17}\overrightarrow{AI}-\frac{12}{17}\overrightarrow{JK}-\overrightarrow{AI}-\frac{36}{17}\overrightarrow{JK}\Leftrightarrow\overrightarrow{BC}=-\frac{20}{17}\overrightarrow{AI}-\frac{48}{17}\overrightarrow{JK}$

Câu 2. Cho ΔABC có G là trọng tâm, M là trung điểm BC.

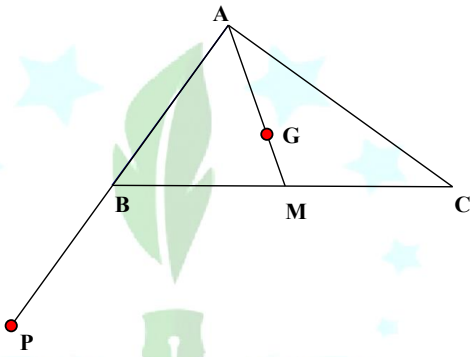
a) $\overrightarrow{GA}=2\overrightarrow{GM}$

b) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$

c) $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$

d) Gọi P, Q là các điểm sao cho $\overrightarrow{PA}=2\overrightarrow{PB}$, $\overrightarrow{AQ}+k\overrightarrow{AC}=\vec{0}$ với $k\in R$. Khi P, Q G thẳng hàng thì $k=\frac{-2}{5}$

Lời giải



a) Sai

Từ tính chất trọng tâm tam giác ta có $\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{GM}$.

b) Đúng

Do G là trọng tâm tam giác ABC nên ta có:

$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MG}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

c) Sai

Do G là trọng tâm của ΔABC, ta có:

$\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{CG}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{AG}=-\overrightarrow{BG}-\overrightarrow{CG}\Leftrightarrow\overrightarrow{AG}=-\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AG}\right)$

$\Leftrightarrow\overrightarrow{AG}=-\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{AC}\Leftrightarrow3\overrightarrow{AG}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\Leftrightarrow\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$

d) Đúng

Ta có $\overrightarrow{PA}=2\overrightarrow{PB}$ suy ra P đối xứng với A qua B.

$\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

$\overrightarrow{PG}=\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{AG}=-2\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}=-\frac{5}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

$\overrightarrow{AQ}=-k\overrightarrow{AC}\Rightarrow\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{PQ}=-k\overrightarrow{AC}\Rightarrow\overrightarrow{PQ}=-2\overrightarrow{AB}-k\overrightarrow{AC}$.

Vì $P,\ Q,\ G$ thẳng hàng nên $\dfrac{-k}{\dfrac{1}{3}}=\dfrac{2}{\dfrac{5}{3}}$. Suy ra $k=-\dfrac{2}{5}$. Vậy $k=-\dfrac{2}{5}$.

Câu 3. Cho ΔABC có G là trọng tâm. Gọi M,N,I lần lượt là trung điểm của BC,AC,AG.

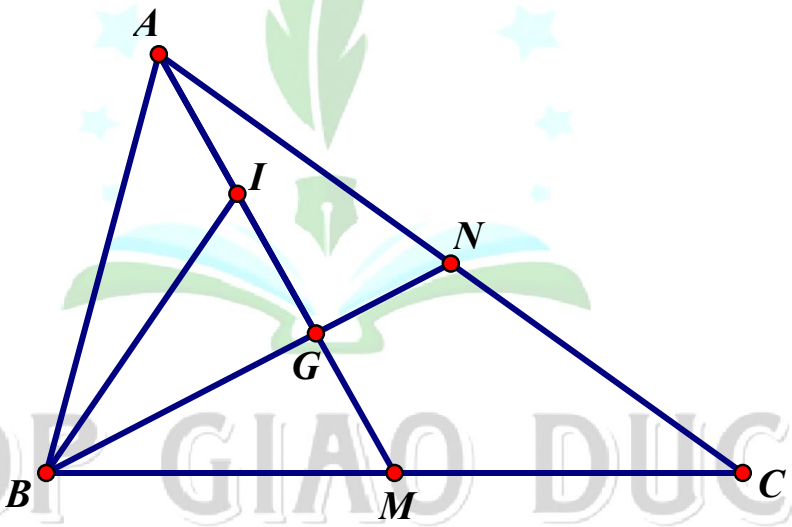
a) $\overrightarrow{GI}$ và $\overrightarrow{GM}$ là hai vectơ đối nhau.

b) $\overrightarrow{AI}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AM}$.

c) $\overrightarrow{BI}=\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AM}$.

d) $\overrightarrow{IN}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AC}-\dfrac{1}{6}\overrightarrow{AB}$.

Lời giải



TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

a) Đúng

Có $GM=\dfrac{1}{2}AG$ và $IG=\dfrac{1}{2}AG$. Suy ra $GM=IG$ hay G là trung điểm IM.

Vậy $\overrightarrow{GI}$ và $\overrightarrow{GM}$ là hai vectơ đối nhau.

b) Đúng

Ta có $AI=IG=GM\Rightarrow AI=\dfrac{1}{3}AM$.

Mà $\overrightarrow{AI}$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng hướng

Vậy $\overrightarrow{AI}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AM}$.

c) Sai

Có $\overrightarrow{BI}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AI}=-\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AM}$.

d) Đúng

Có $\overrightarrow{IN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AM}$.

$=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{6}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}$

Câu 4. Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng BC và G là trọng tâm của tam giác ABC.

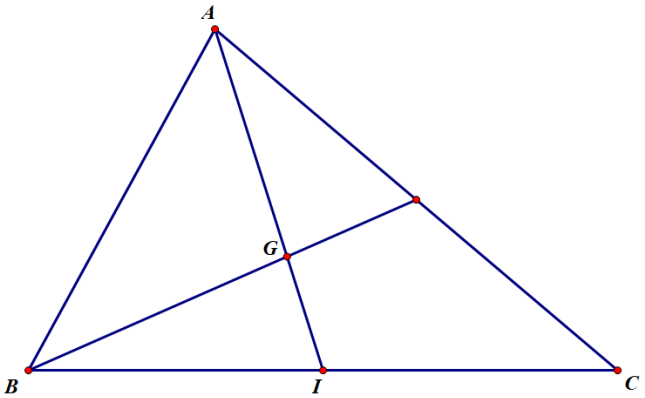
a) Hai vectơ $\overrightarrow{AG}$ và $\overrightarrow{AI}$ cùng hướng.

b) $\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

c) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG},\ \forall M$.

d) Tập hợp điểm M sao cho $4\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}$ là trung điểm của đoạn thẳng AG.

Lời giải



a) Đúng

Vì G là trọng tâm tam giác $ABC\Rightarrow\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$. Vậy hai vectơ $\overrightarrow{AG}$ và $\overrightarrow{AI}$ cùng hướng.

b) Sai

Ta có: $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$; $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$

$\Rightarrow\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

c) Đúng

Ta có: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\left(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GA}\right)+\left(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GB}\right)+\left(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GC}\right)$

$=3\overrightarrow{MG}+\left(\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GB}\right)=3\overrightarrow{MG}\ ,\forall M$.

d) Đúng

Ta có: $4\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MG}$

Theo giả thiết: $4\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0} \Leftrightarrow 3\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MG}=\vec{0}\Leftrightarrow \overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MG}=\vec{0}$. Vậy M là trung điểm của đoạn thẳng AG.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. **[Mức độ 3]** Cho hình chữ nhật ABCD tâm O. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|=k, k>0$ là đường tròn tâm O bán kính là $\frac{k}{a}$. Vậy a bằng bao nhiêu ?

Lời giải

Đáp số: 4

$\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|=\left|4\overrightarrow{MO}\right|=k\Leftrightarrow\left|\overrightarrow{MO}\right|=\frac{k}{4}\Leftrightarrow MO=\frac{K}{4}$

Suy ra tập hợp điểm M là đường tròn tâm O bán kính $\frac{k}{4}$.

Vậy $a=4$.

Câu 2. **[Mức độ 4]** Cho ΔABC, tập hợp các điểm M thỏa mãn: $\left|2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{MC}\right|=\left|\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MA}\right|$ là một đường tròn bán kính $\frac{AB}{a}$. Vậy a bằng bao nhiêu ?

Lời giải

Đáp số: 9

Vì A, B, C cố định nên ta chọn điểm I thỏa mãn: $2\overrightarrow{IA}+3\overrightarrow{IB}+4\overrightarrow{IC}=\vec{0}$

$\Leftrightarrow 2\overrightarrow{IA}+3\left(\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{AB}\right)+4\left(\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{AC}\right)=\vec{0}\Leftrightarrow 9\overrightarrow{IA}=-3\overrightarrow{AB}-4\overrightarrow{AC}\Leftrightarrow\overrightarrow{IA}=-\frac{3\overrightarrow{AB}+4\overrightarrow{AC}}{9}$

$\Rightarrow I$ duy nhất .

từ đó suy ra $2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}+4\overrightarrow{MC}=9\overrightarrow{MI}+\left(2\overrightarrow{IA}+3\overrightarrow{IB}+4\overrightarrow{IC}\right)=9\overrightarrow{MI}$ và $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{AB}$.

Từ giả thiết $\Rightarrow\left|9\overrightarrow{MI}\right|=\left|\overrightarrow{BA}\right|\Leftrightarrow MI=\frac{AB}{9}$.

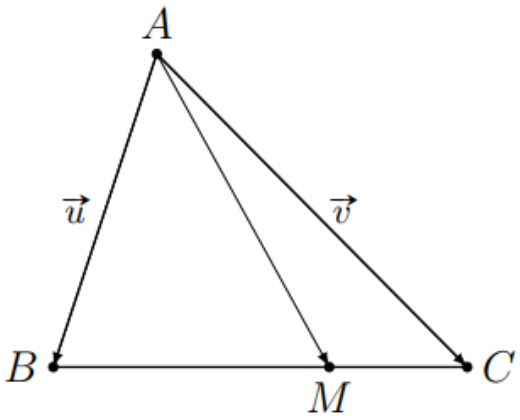
Vậy $a=9$.

Câu 3. Cho tam giác ABC. Điểm M thuộc đoạn thẳng BC sao cho $MB=2MC$. Hãy phân tích vectơ $\overrightarrow{CM}$ theo hai vectơ $\vec{u}=\overrightarrow{AB},\vec{v}=\overrightarrow{AC}$ ta được $\overrightarrow{CM}=m.\vec{u}+n\vec{v}$. Tính tổng $m+n$?

Lời giải

Đáp số: $m+n=0$

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC



Từ giả thiết $MB = 2MC$. Do đó $\overrightarrow{CM} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

Mà $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$.

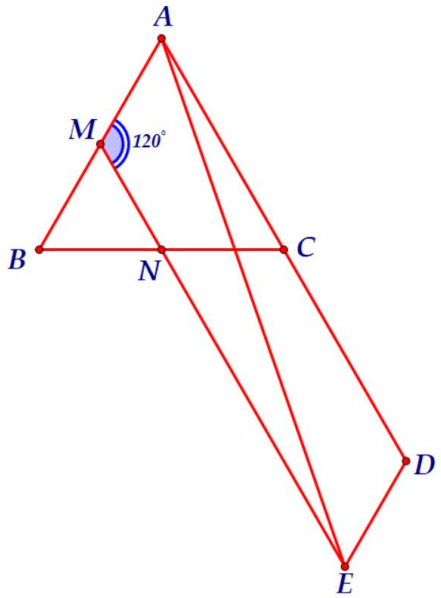
$\Rightarrow \overrightarrow{CM} = -\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}\right) \Leftrightarrow \overrightarrow{CM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{CM} = \frac{1}{3}\vec{u} - \frac{1}{3}\vec{v}$.

Vậy $m = \frac{1}{3}, n = -\frac{1}{4} \Rightarrow m + n = 0$.

Câu 4. Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 2 $(a > 0)$. Tính độ dài của véc tơ $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Đáp số: $\left|\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}\right| = 4,58$



Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC. D là điểm đối xứng với A qua C.

Khi đó: $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM}$; $2\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$.

Ta có: $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AE}$ (với E là một đỉnh của hình bình hành $AMED$).

Xét tam giác AME ta có: $ME \,//\, AD$ nên $AME = 120°$. Suy ra

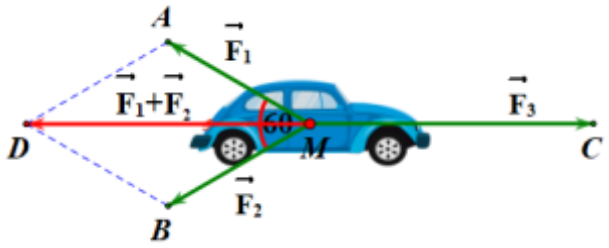
$AE^2 = AM^2 + ME^2 - 2AM.ME.\cos AME$ (Định lí Cô-sin)

$= AM^2 + AD^2 - 2AM.AD.\cos 120° = 1^2 + 4^{22} - 2.4.\cos 120° = 21$

Suy ra $AE = \sqrt{21}$.

Vậy $\left|\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}\right| = \sqrt{21} \approx 4,58$.

Câu 5. Cho ba lực $\overrightarrow{F_1} = \overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{MB}$, $\overrightarrow{F_3} = \overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một ô tô tại điểm M và ô tô đứng yên. Cho biết cường độ hai lực $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$ lần lượt bằng $25N, 30N$ và góc $AMB = 60^0$. Khi đó cường độ lực $\overrightarrow{F_3}$ là (*Kết quả làm tròn đến hàng phần mười*)



Lời giải

Đáp số:47,7

- Ta có: $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MD}$ (Với D là điểm sao cho $AMBD$ là hình bình hành).

- Ta có: $MA = \left|\overrightarrow{MA}\right| = \left|\overrightarrow{F_1}\right| = 25N$

$MB = \left|\overrightarrow{MB}\right| = \left|\overrightarrow{F_2}\right| = 30N$

- Do $AMB = 60^0$ nên $DAM = 120^0$. $MD = \sqrt{25^2 + 30^2 - 2.25.30.\cos 120^0} = 5\sqrt{91}$

- Do ô tô đứng yên nên $\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} = \vec{0}$

Suy ra: $\overrightarrow{F_3} = -(\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2}) \Rightarrow \left|\overrightarrow{F_3}\right| = \left|-(\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2})\right| = \left|\overrightarrow{DM}\right| = MD = 5\sqrt{91}(N)$

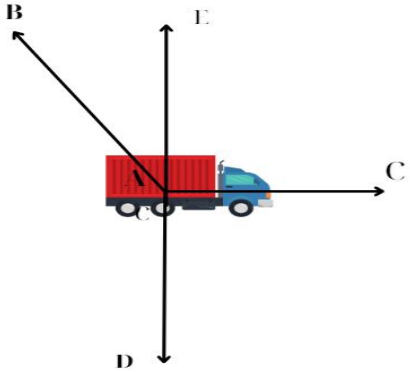
Vậy cường độ của $\overrightarrow{F_3}$ là $5\sqrt{91} \approx 47,7(N)$.

Câu 6. Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{F_3}$ cùng tác động vào một ô tô tải tại điểm A và ô tô đứng yên. Biết rằng lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ tác động vào điểm A hợp với nhau góc 135^0, lực $\overrightarrow{F_3}$ tác động vào điểm A sao cho $\overrightarrow{F_3}, \overrightarrow{F_2}$ vuông góc với nhau. Biết $\overrightarrow{F_3}$ có độ lớn là $50N$. Độ lớn $\overrightarrow{F_1}$ là: (*Kết quả làm tròn đến hàng phần mười*)

Lời giải

Đáp số:70,7

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC



Đặt $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{AD}$ cùng tác động vào điểm A.

Véc tơ $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{F}=\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}$ (1)

- $AB=\left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{F_1}\right|$
- $AC=\left|\overrightarrow{AC}\right|=\left|\overrightarrow{F_2}\right|$
- $AD=\left|\overrightarrow{AD}\right|=\left|\overrightarrow{F_3}\right|=50N$
- Do ô tô đứng yên nên $\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}=-\overrightarrow{F_3}$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $\left|\overrightarrow{AE}\right|=\left|\overrightarrow{AD}\right|=\left|\overrightarrow{F_3}\right|=50N$

Vì $\overrightarrow{F_3},\overrightarrow{F_2}$ vuông góc với nhau nên $AD\perp AC$ (3)

Từ $(1),(2)$ và (3) suy ra $AE\perp AC\Rightarrow CAE=45^0$

Xét ΔACE ta có $AC=\dfrac{AE}{\cos 45^0}\Leftrightarrow AC=50\sqrt{2}$

Vậy $\overrightarrow{F_1}$ có độ lớn bằng $50\sqrt{2}N\approx 70,7N$

HẾT

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC